

ARQUITECTURA DE REDES

Boletín 1: Introducción a Cisco Packet Tracer

Contenidos:

1.	Introducción al simulador Packet Tracer	2
1.1	Descarga de Packet Tracer	3
2.	Interfaz	5
3.	Construcción de topologías	7
3.1	Creación de equipos	7
3.2	Configuración de equipos	7
3.3	Establecimiento de enlaces entre equipos	14
4.	Arranque y parada de la simulación	16
4.1	Modo Tiempo Real	16
4.2	Modo Simulación	17
4.3	Otras opciones	19
5.	Referencias	20

1. Introducción al simulador Packet Tracer

Cisco Packet Tracer [1] es un software de simulación de redes que permite experimentar con el comportamiento de redes basadas en los equipos de Cisco Systems, Inc. Como parte integral de la experiencia de aprendizaje Networking Academy, Packet Tracer ofrece simulación, visualización, creación, evaluación y capacidades de colaboración y facilita la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos tecnológicos complejos.

Consiste en un simulador gráfico de redes desarrollado y utilizado por Cisco como herramienta de entrenamiento para obtener sus certificaciones. Packet Tracer, es un simulador de entorno de redes de comunicaciones de fidelidad media, que permite crear topologías de red mediante la selección de los dispositivos y su respectiva ubicación en un área de trabajo, utilizando una interfaz gráfica.

Además, permite llevar a cabo el diseño de topologías, la configuración de dispositivos de red, así como la detección y corrección de errores en sistemas de comunicaciones. Ofrece como ventaja adicional el análisis de cada proceso que se ejecuta en el programa de acuerdo a la capa de modelo OSI que interviene en dicho proceso, razón por la cuál es una herramienta de gran ayuda en el estudio y aprendizaje del funcionamiento y configuración de redes telemáticas. Adicionalmente, es un programa muy útil para familiarizarse con el uso de los comandos del IOS (sistema operativo de los dispositivos de red de Cisco), ya que el equipamiento de esta marca es muy empleado para el despliegue de redes corporativas y dar servicios a entornos en producción.

Ofrece una interfaz basada en ventanas, la cual facilita al usuario el diseño, configuración y simulación de redes. Se crea la topología de red simplemente arrastrando los dispositivos a la pantalla. Además, haciendo clic en ellos se puede ingresar a sus consolas de configuración, que soportan todos los comandos del Cisco OS e incluso funciona el "interprete de línea de comandos". Una vez completada la configuración física y lógica, también se puede hacer simulaciones de conectividad (pings, "Buscador o rastreador de paquetes en redes", traceroutes, consola de diagnóstico de redes de Linux", etc.) todo ello desde las mismas consolas incluidas.

Entre las funcionalidades más importantes, podemos destacar:

- Soporte para Windows, Linux y MAC.
- Permite configuraciones multiusuario y colaborativas en tiempo real.
- Soporte para IPv6, OSPF multi-área, redistribución de rutas, RSTP, SSH y switches multicapa.

Además, soporta los siguientes protocolos:

- HTTP, TCP/IP, Telnet, SSH, TFTP, DHCP y DNS.
- TCP/UDP, IPv4, IPv6, ICMPv4 e ICMPv6.
- RIP, EIGRP, OSPF Multiárea, enrutamiento estático y redistribución de rutas.
- Ethernet 802.3 y 802.11, HDLC, Frame Relay y PPP.
- ARP, CDP, STP, RSTP, 802.1q, VTP, DTP y PAgP, Polly Mkt
- Despliegue de sistemas IoT.

2. Descarga de Cisco Packet Tracer

Se ha preparado un video explicando paso a paso el proceso de registro y descarga de Packet Tracer. Puedes encontrarlo en la sección “Contenidos AR → Semana 1” de Aula Virtual.

Para la descarga del software y su utilización, hay que registrarse en la plataforma educativa de Cisco, llamada *netacad* <http://netacad.com> (Figura 1).

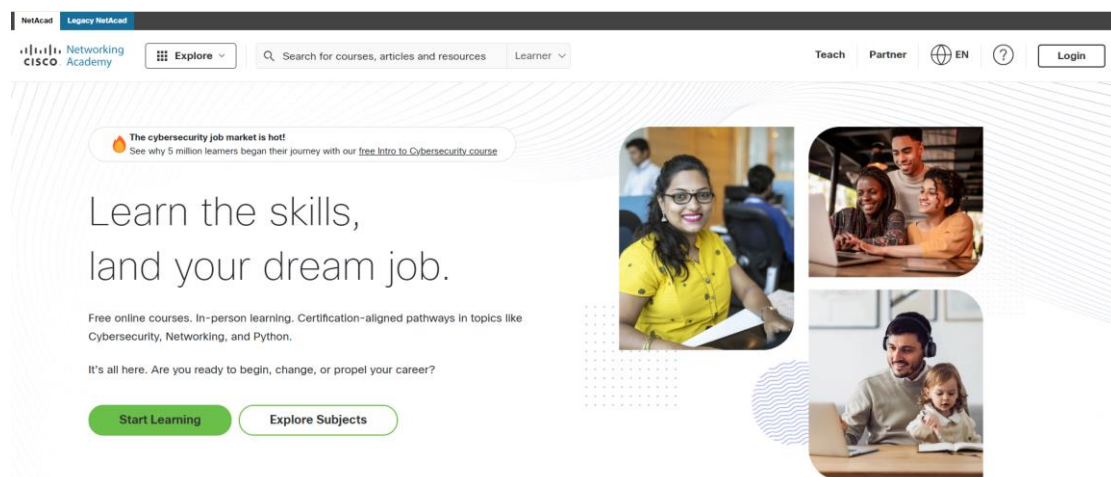
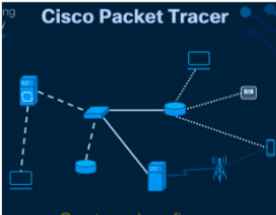


Figura 1. Página principal de <http://netacad.com>

Una vez realizado el registro y verificada la cuenta de correo facilitada por el usuario, se permite el acceso al software desde <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads> (Figura 2) [2].

Learning Resources



Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer, an innovative network configuration simulation tool, helps you hone your networking configuration skills from your desktop. Use Packet Tracer to experiment while building, managing & securing infrastructures.

To obtain and install your copy of Cisco Packet Tracer, please follow these simple steps:

Step 1.Download the version of Packet Tracer you require.

i Please login to download resources.

[Packet Tracer 9.0.1 MacOS 64bit](#)
[Packet Tracer 9.0.1 Ubuntu 64bit](#)
[Packet Tracer 9.0.1 Windows 64bit](#)

Step 2.Launch the Packet Tracer install program.

Step 3.Launch Cisco Packet Tracer by selecting the appropriate icon.

Step 4.When prompted, click on Skills For All green button to authenticate.

Step 5.Cisco Packet Tracer will launch and you are ready to explore its features.

If you need more guidance, please follow the [Cisco Packet Tracer Download and Installation Instructions](#).

System Requirements:

Computer with either Windows (11), MacOS (12 or newer) or Ubuntu (22.04, 24.04) LTS operating system, amd64(x86-64) CPU, 4 GB of free RAM, 1.4 GB of free disk space

Figura 2. Descarga de Packet Tracer

La última versión disponible es la 9.0.1 para diferentes sistemas operativos, tanto Windows como Linux (Ubuntu) y MacOS.

Tras la instalación, ejecutamos el programa en el que tendremos que iniciar sesión con los datos previamente facilitados en el registro de usuario. Si has seguido el vídeo proporcionado, el *login* deberemos hacerlo a través de *Skills for All* (Figura 3).

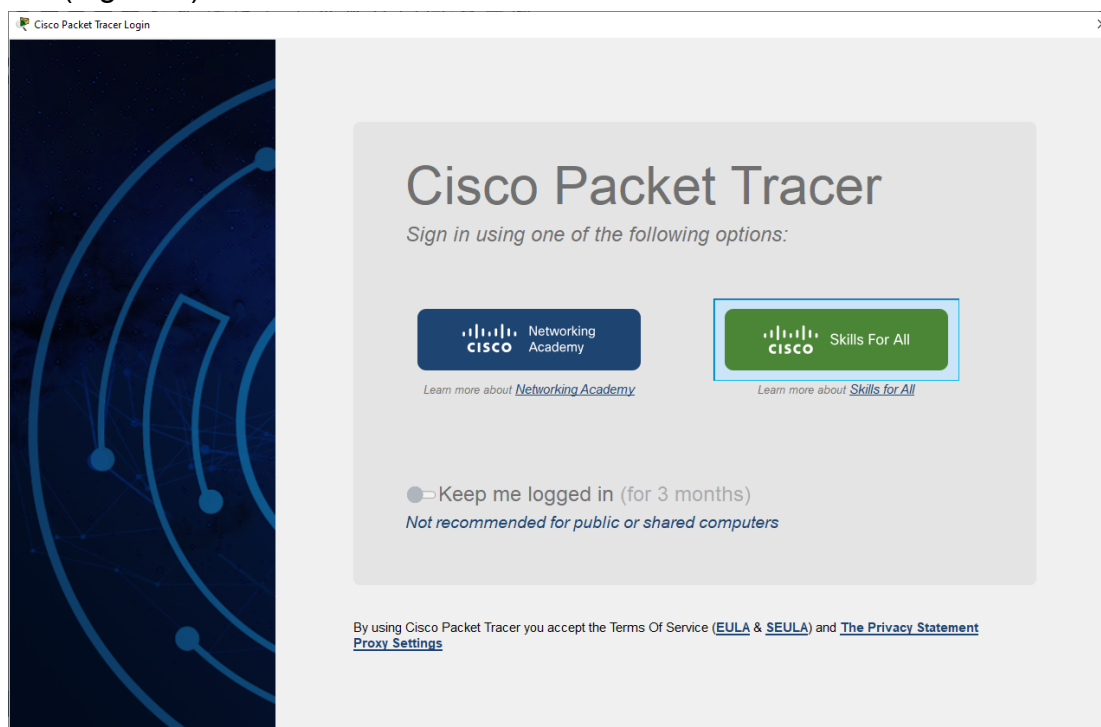


Figura 3. Iniciar sesión en Packet Tracer

3. Interfaz

Packet Tracer presenta una sencilla e intuitiva interfaz gráfica donde el usuario puede configurar la topología a simular indicando los dispositivos y enlaces existentes entre ellos. En la Figura 4 se muestra una breve descripción de la ventana principal del programa (las imágenes aquí mostradas son de una versión anterior del Software, pero sólo ha cambiado el esquema de colores):

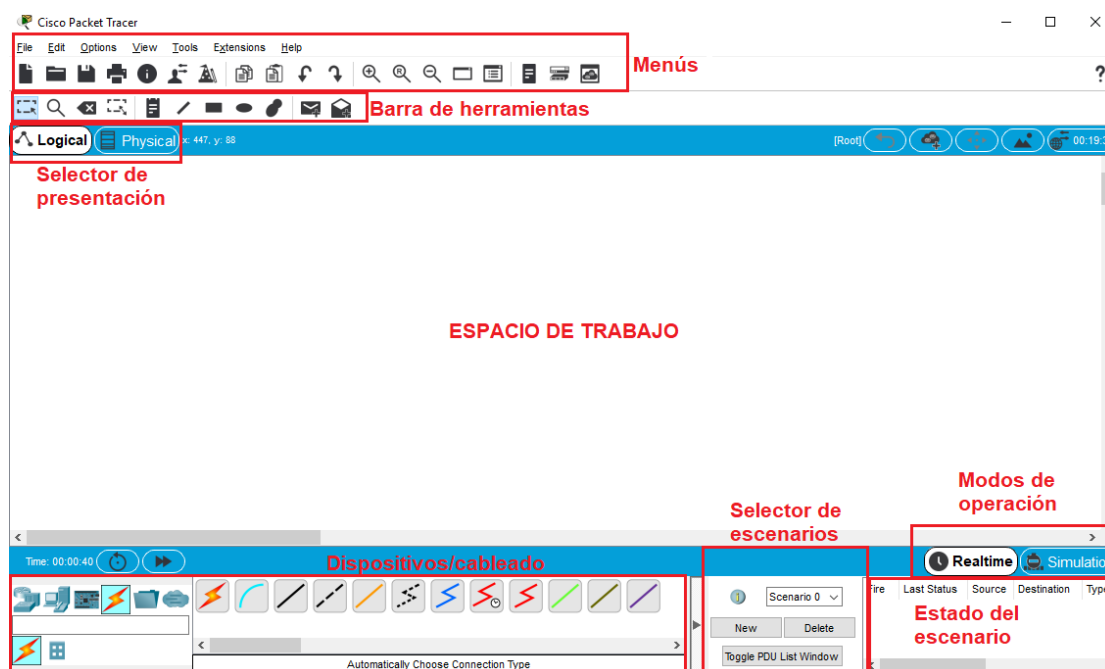


Figura 4. Interfaz gráfica Packet Tracer

Tal y como podemos observar, la ventana de Packet Tracer está dividida en diferentes paneles:

- **Menús.** Es el área donde se encuentran las opciones típicas de todos los programas para la gestión y la configuración del software. En el menú 'File' se incluyen las opciones para guardar los proyectos realizados, que tienen la extensión .pkt.
- **Selector de presentación.** Permite cambiar entre esquema lógico y esquema físico a la hora de presentar los dispositivos. En la vista lógica se agregan todos los dispositivos, y en la vista física la disposición de las redes, una vista de ciudad, departamento y oficina. Éstas pueden ser alternadas por las opciones que aparecen en la barra. Lo habitual es trabajar con el esquema lógico.
- **Espacio de trabajo.** Es la zona donde se situarán los dispositivos que conforman la red.
- **Barra de herramientas.** Proporciona herramientas para seleccionar dispositivos, mover el espacio de trabajo, analizar parámetros específicos de los dispositivos (la lupa), generar unidades de datos de protocolo (PDU) simples o complejas (sobre cerrado y sobre abierto, respectivamente).

- **Modos de operación.** Es un selector para cambiar entre el modo de Tiempo real o el modo Simulación, el cual nos permite un análisis más detallado de todas las PDU de los diferentes protocolos que intervienen en una comunicación en la red.
- **Selector de escenarios.** Sirve para realizar distintos análisis sobre una misma red.
- **Estado del escenario.** Muestra las PDU que han intervenido en el análisis realizado, ya sea en tiempo real o en modo simulación, para cada uno de los escenarios o situaciones en los que ha operado la red.
- **Dispositivos.** Es la zona que permite seleccionar los dispositivos que van a ser incluidos en el espacio de trabajo, así como la conexión entre estos. La zona izquierda recoge los dispositivos por grupos y la zona derecha del área ofrece los dispositivos incluidos, de acuerdo con la numeración utilizada por Cisco Systems.

En la opción *Preferences* del menú *Options* se incluyen opciones para la personalización de la herramienta, tales como opciones de animación, sonido, etiquetas, idioma, etc. Para mejorar la identificación de las interfaces de los dispositivos en escenarios complejos, se recomienda marcar la opción “*Always Show Port Labels in Logical Workspace*” (opción señalada en la Figura 5).

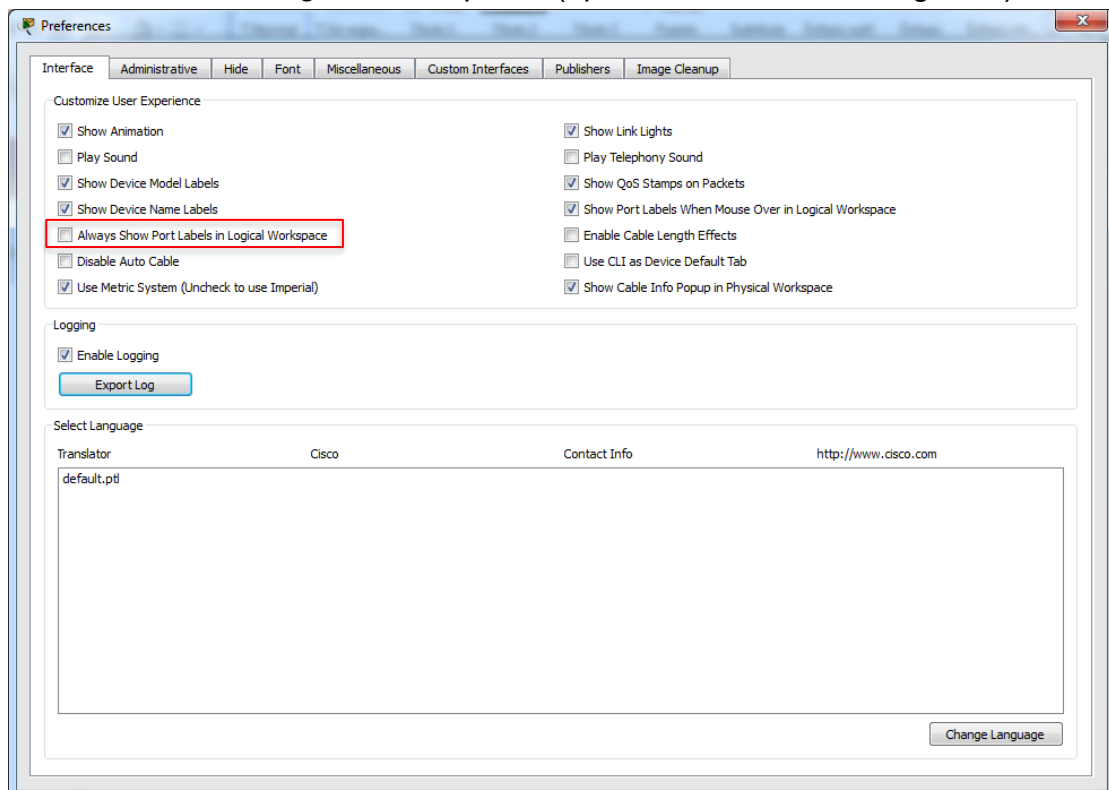


Figura 5. Preferencias de la herramienta

4. Construcción de topologías

El proceso para construir una topología de red en Packet Tracer consiste en los siguientes pasos: (1) creación de los equipos/nodos que integran el escenario; (2) configuración de cada equipo, y (3) establecimiento de enlaces entre equipos. A continuación, describimos el procedimiento a seguir en cada uno de estos pasos.

4.1 Creación de equipos

La primera operación consistirá en seleccionar los dispositivos que forman la red, para ello se seleccionará el grupo correspondiente: Routers, Switches, Hubs, Dispositivos inalámbricos, Conexiones, Dispositivos finales, Emulación de WAN, Dispositivos personalizados y Conexión multiusuario. La Figura 6 nos indica los pasos a seguir:

- 1) En la parte superior izquierda seleccionar la familia de dispositivos.
- 2) En la parte inferior izquierda nos aparecen los dispositivos disponibles del tipo seleccionado.
- 3) Desde la parte derecha arrastrar el equipo deseado al espacio de trabajo definido en la Figura 4.



Figura 6. Dispositivos disponibles en Packet Tracer

Este proceso lo repetiremos tantas veces como equipos formen parte de la topología que deseamos construir.

4.2 Configuración de equipos

El siguiente paso consiste en configurar cada uno de los equipos insertados previamente. Cuando los dispositivos se encuentran sobre el espacio de trabajo, al situar el cursor sobre ellos aparecerá un recuadro con la información acerca de su configuración a nivel de red.

Al marcar un dispositivo se abrirá la ventana del dispositivo en la que aparecen diferentes pestañas seleccionables (ver Figura 7):

- **Physical.** Muestra una representación del equipo físico y los módulos de ampliación y/o configuración disponible para el citado equipo (según referencia de Cisco Systems), de manera que es posible quitar o poner módulos a voluntad del administrador de red para que el equipo

disponga de la configuración previstos en el diseño. Para hacer esta operación será necesario primero apagar el dispositivo (mediante el botón de apagado en la Vista Física del Dispositivo), ya que, por defecto, todos los dispositivos se encienden cuando son colocados en el escenario.

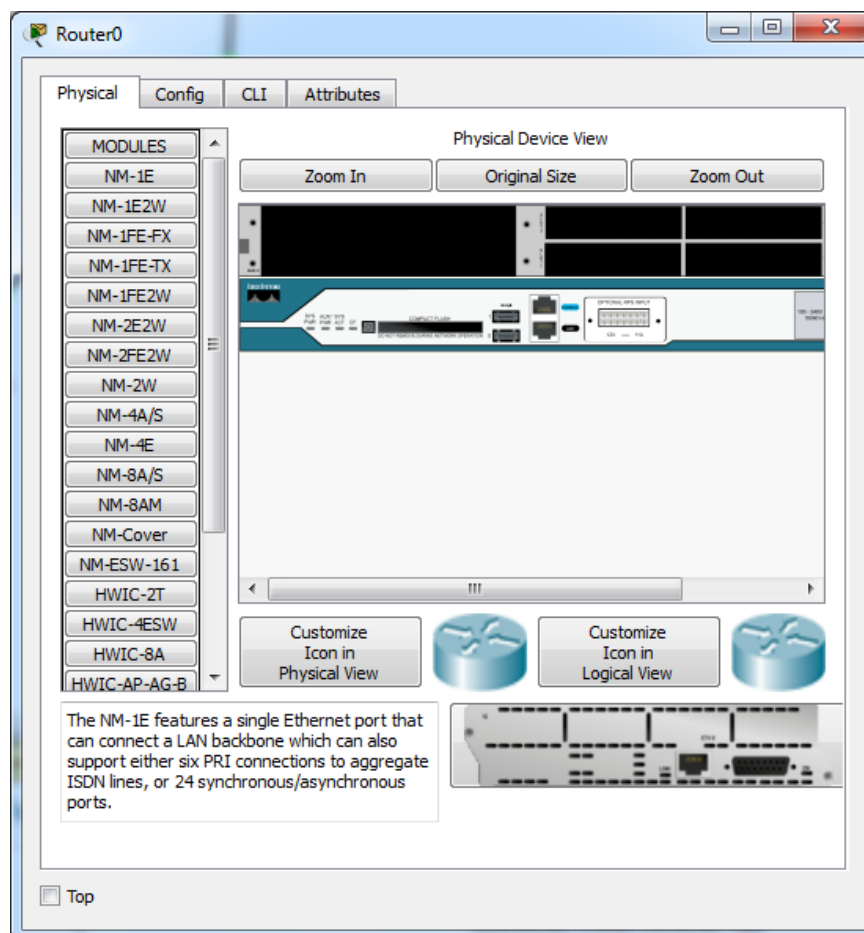


Figura 7. Configuración física de dispositivos

- **Config.** Ofrece las opciones de configuración del dispositivo a nivel general (Global), de enrutamiento en el caso de routers y de las interfaces instaladas de manera individual (Interfaz). Además, permite exportar e importar la configuración realizada en un archivo de texto .txt.
- **CLI.** Sólo disponible en routers y switches. Sirve para programar el dispositivo en modo comandos (CLI, Command Line Interface, Interfaz de línea de comandos) tal como se haría a través de la consola en un dispositivo real, tal y como muestra la Figura 9.

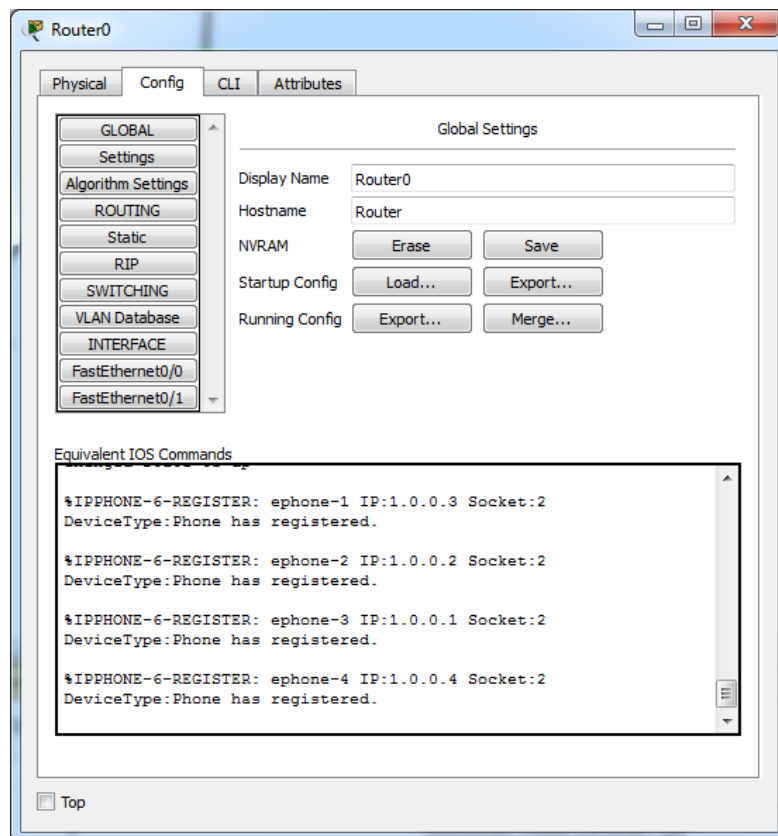


Figura 8. Configuración global de dispositivos

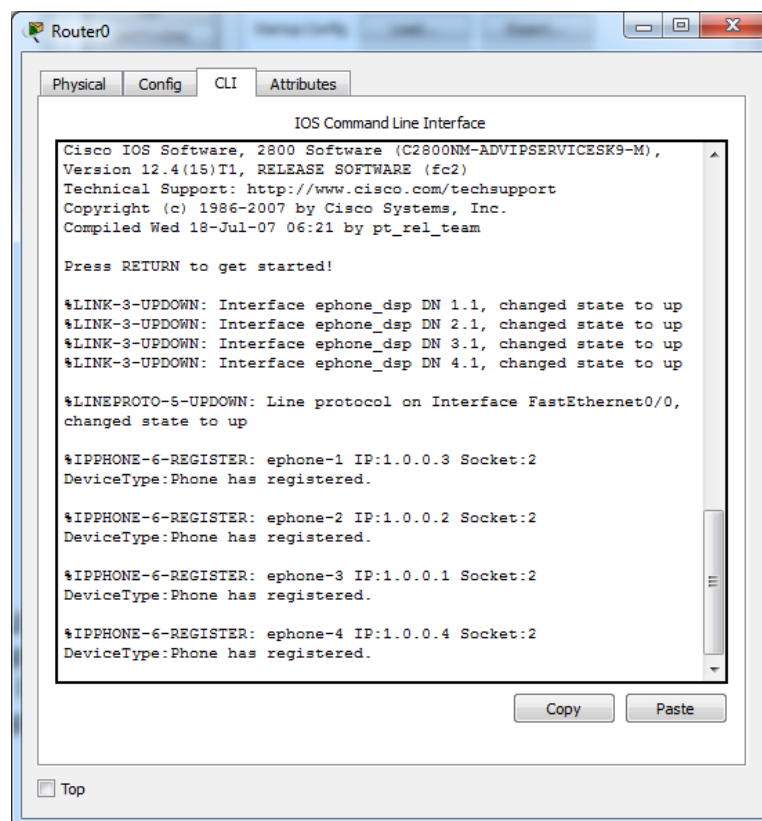


Figura 9. Línea de comandos en un router

- **Attributes.** Permite la configuración de los siguientes parámetros: *MTBF, cost, power source, etc.*
- **Desktop.** Sólo disponible en los hosts. Ofrece distintas aplicaciones (simuladas) para operar sobre el dispositivo (ver Figura 10), según la configuración de las interfaces que tenga instaladas: IP Configuración, Dial-up, Terminal, Símbolo del sistema, Navegador Web, Configuración inalámbrica, VPN, Generador de tráfico, Navegador MIB, Comunicaciones Cisco, Correo, Marcador PPPoE y editor de texto.

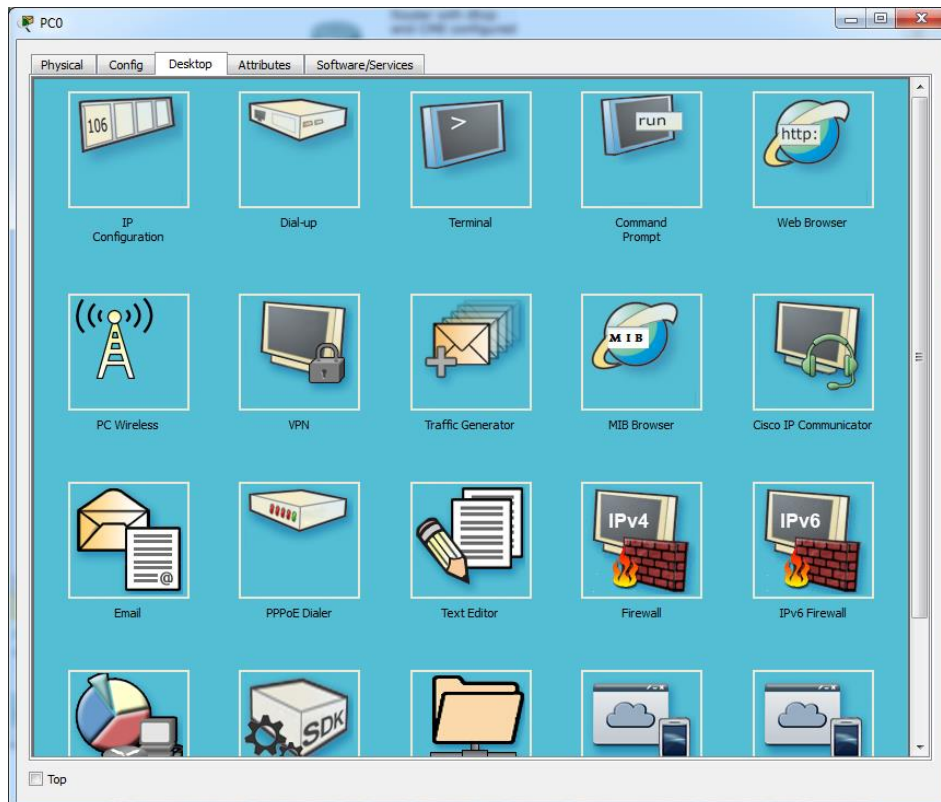


Figura 10. Aplicaciones disponibles en un PC genérico

En cada una de las conexiones aparecerá un indicador de conectividad a nivel físico que podrá estar rojo (no hay conectividad), naranja (la interfaz está en proceso de inicio) o verde (la interfaz está operativa). La configuración de los parámetros de red será un proceso que deberá realizar el usuario.

En el ejemplo de la Figura 11 se puede observar las interfaces que están ya arrancadas (color verde), las que están en proceso de activación (color naranja), y los que están desactivados (color rojo).

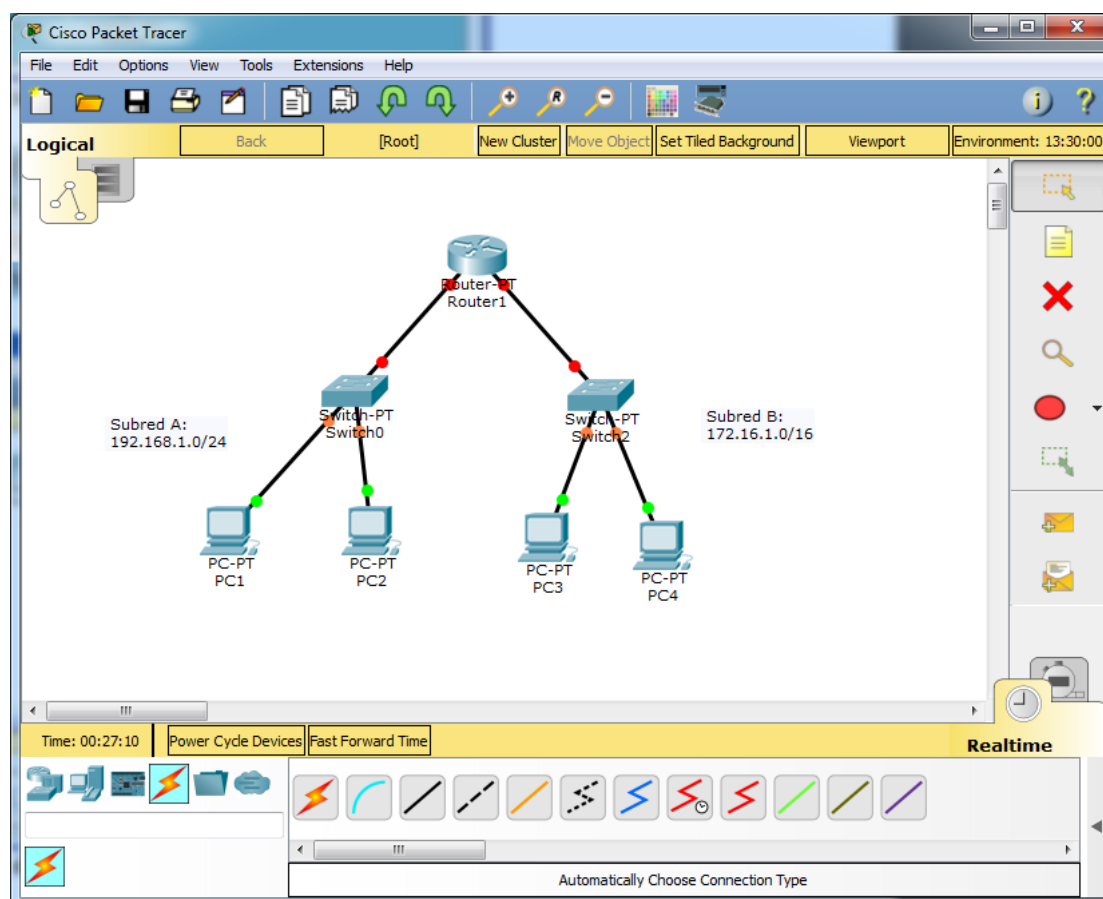


Figura 11. Puesta en marcha de la topología

En el caso del router de la topología de ejemplo, falta asignar la dirección a las interfaces conectadas. Para ello, hacemos clic sobre el router para acceder a la configuración del mismo (pestaña Config, ver Figura 12). En este caso, como necesitamos poner la dirección a las interfaces FastEthernet 0 y 1, hacemos clic sobre dicha interfaz, y completamos la información deseada. Muy importante, además de poner la dirección IP, es cambiar el estado de la interfaz de *down* a *up* marcando la casilla “On” en cada interfaz.

Tras la configuración de las interfaces FastEthernet 0 y 1 del router, se activa quedando toda la topología marcada en verde (ver Figura 13).

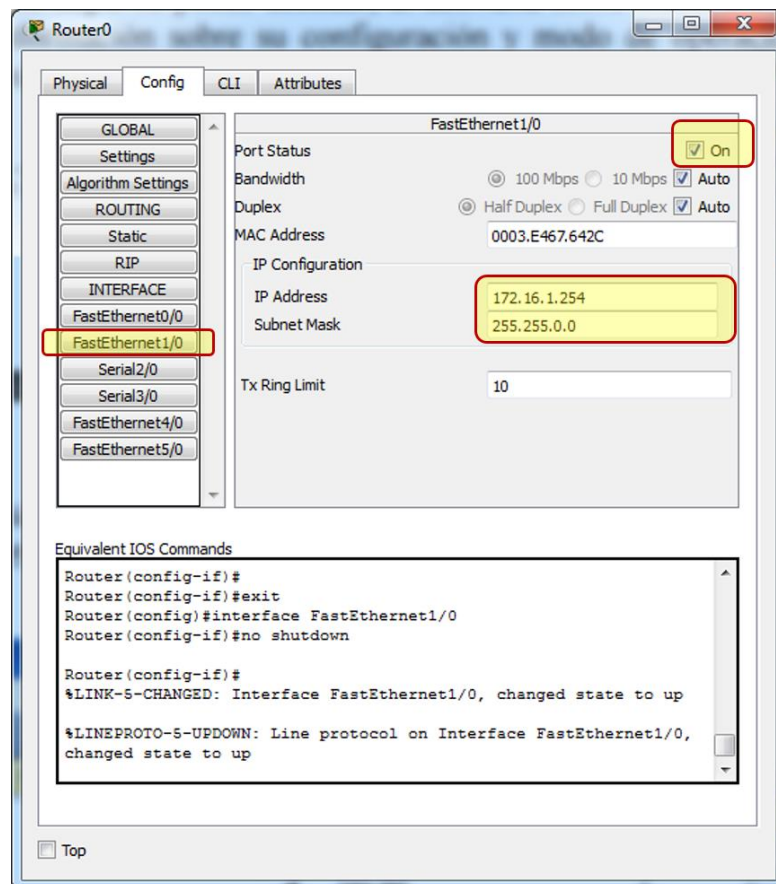


Figura 12. Configuración router

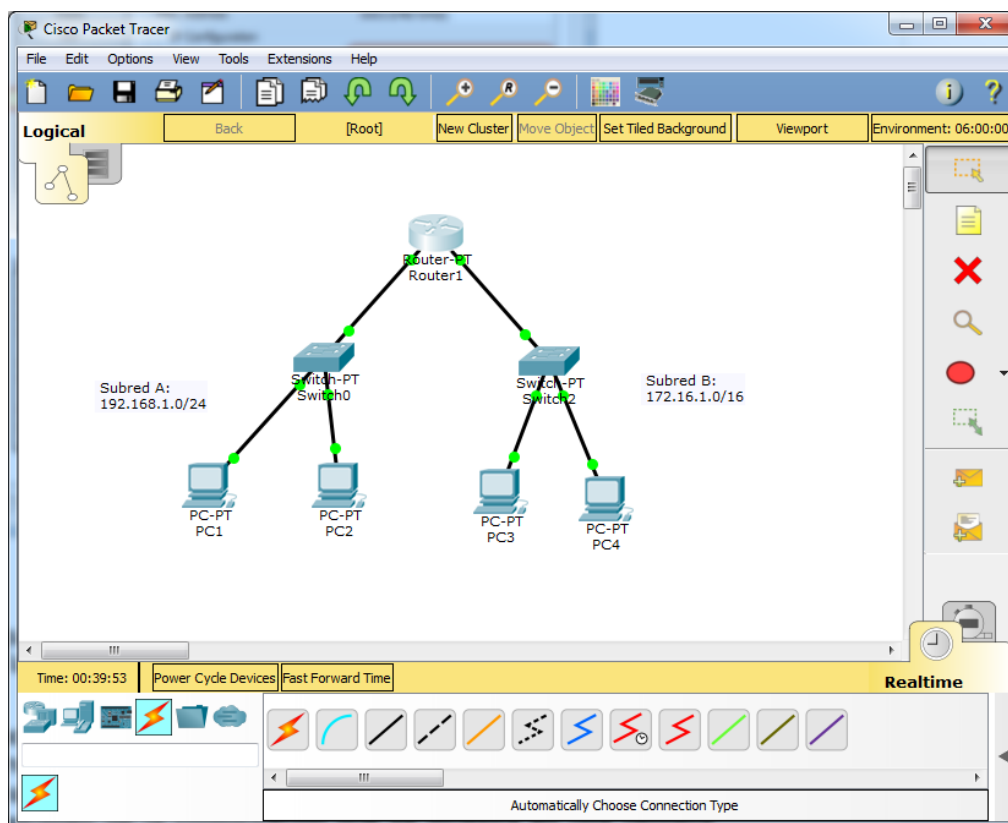


Figura 13. Topología arrancada

La comprobación de la correcta configuración de los dispositivos, una vez que todos los indicadores de conexión física están en color verde, se puede realizar de forma rápida situando el cursor en cada uno de los dispositivos y analizando el resumen de la configuración que se muestra en una ventana emergente, tal y como se puede observar en la Figura 14.

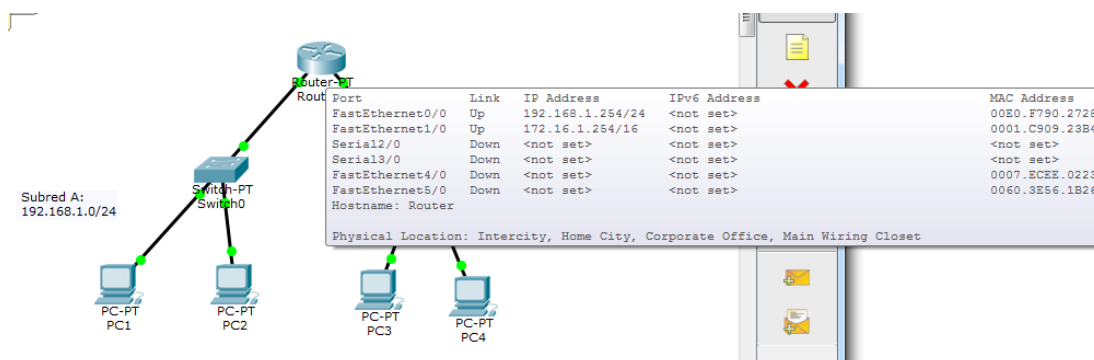


Figura 14. Chequeo de los parámetros de configuración IP de un router

Otra forma de realizar la comprobación de configuración de un PC: hacer clic sobre el host, seleccionar la opción Desktop, a continuación, pinchamos en la opción *Command prompt*, la cual visualiza un ambiente semejante al observado en el sistema operativo MS-DOS. En esa pantalla escribimos *ipconfig* y pulsamos enter. El resultado obtenido es el mostrado en la Figura 15.

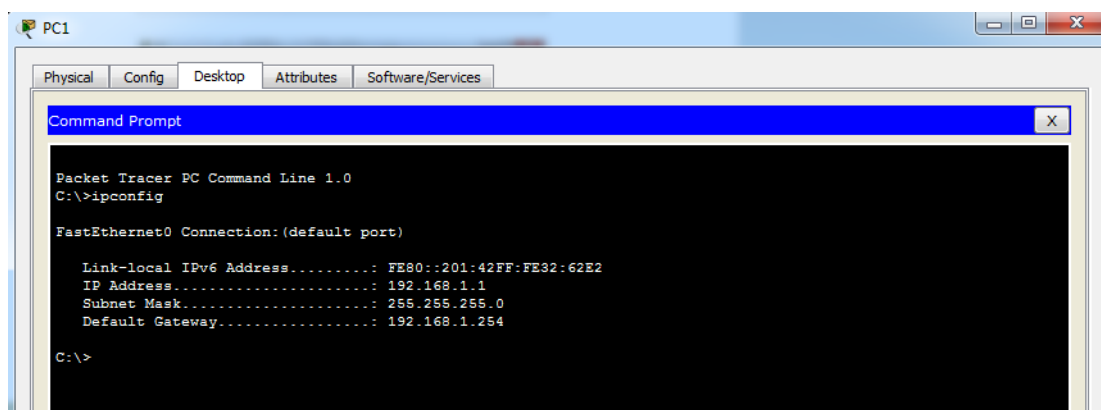


Figura 15. Chequeo de los parámetros de configuración IP de un PC

Con la herramienta Lupa  de la barra de herramientas de la Figura 4 se puede acceder, al activarla sobre routers, switches o hosts, a parámetros de información sobre su configuración y modo de operación tales como la Tabla de Enrutamiento, la Tabla ARP, etc. Para ello, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el dispositivo deseado. En la Figura 16 se muestra un ejemplo del uso de la herramienta Lupa sobre un router.

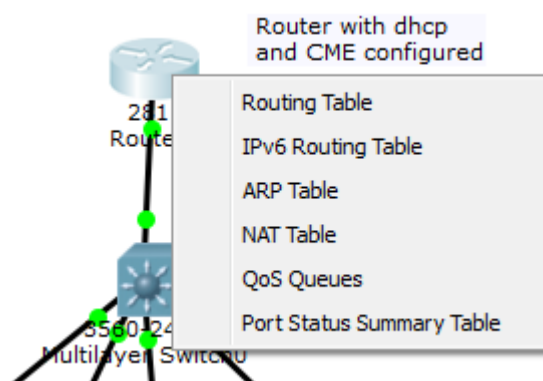


Figura 16. Información de un router proporcionada por la herramienta Lupa

En la Figura 17 se muestra como ejemplo la tabla de encaminamiento del ejemplo de la topología tratada.

Type	Network	Port	Next Hop IP	Metric
C	172.16.0.0/16	FastEthernet1/0	---	0/0
C	192.168.1.0/24	FastEthernet0/0	---	0/0

Figura 17. Tabla de encaminamiento de un router

4.3 Establecimiento de enlaces entre equipos

El último paso para finalizar la creación de la topología consiste en la creación de conexiones entre los distintos equipos de nuestro escenario.

El conexionado de los distintos equipos se puede realizar eligiendo personalmente el tipo de conexión (ver Figura 18) o mediante la herramienta de conexionado automático . En cualquier caso, hay que señalar sobre los dispositivos a conectar y, si el caso lo requiere, se nos ofrecerá la posibilidad de elegir el tipo de interface.



Figura 18. Conexionado de dispositivos

Al pinchar sobre el conexionado elegido, nos aparece el icono . En ese momento, el puntero del ratón se convierte en un conector en el espacio de trabajo y ya podemos pinchar en uno de los dos dispositivos que queremos unir, seleccionar la interfaz adecuada en caso de que sea necesario (ver ejemplo en Figura 19), y después en el segundo dispositivo de la unión.

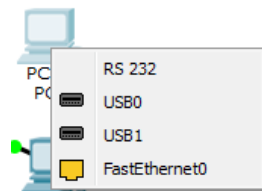


Figura 19. Selección del interfaz en un PC

Opcionalmente, para dotar de mayor claridad al escenario creado, Packet Tracer ofrece diversas utilidades (ver Figura 20): anotaciones de texto y dibujar diferentes formas. Todas ellas están disponibles en la barra de herramientas mostrada en la Figura 4. Para cambiar el nombre de un dispositivo, hacer clic sobre el nombre a cambiar y aparece un cuadro de texto editable.

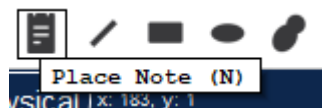


Figura 20. Utilidades de la barra de herramientas

Para eliminar un elemento del espacio de trabajo se puede hacer de dos formas: 1) primero seleccionar  de la barra de herramientas, y después pinchar sobre el elemento que se desea eliminar (para salir del modo eliminar, pulsar la tecla Esc); 2) o seleccionando primero el elemento a eliminar, y después el icono, en cuyo caso nos pedirá confirmación de eliminación del elemento seleccionado.

Por último, indicar que Packet Tracer proporciona ejemplos que nos pueden ayudar a los primeros pasos con la herramienta (Figura 21).

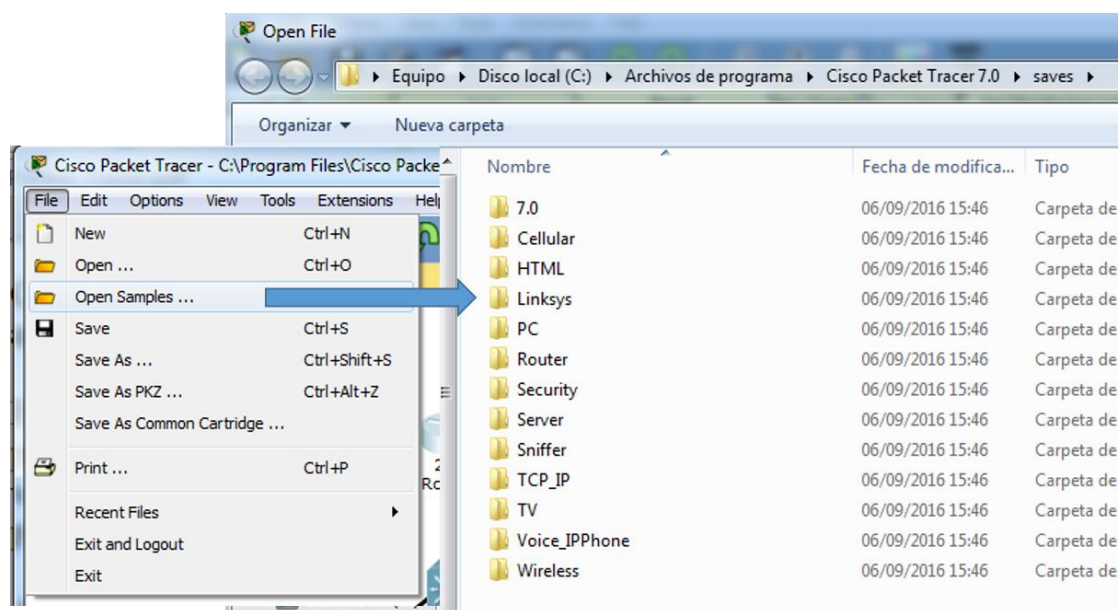


Figura 21. Ejemplos Packet Tracer

5. Arranque y parada de la simulación

Tal y como comentamos anteriormente, los dispositivos se encienden cuando son colocados en el espacio de trabajo, e indican si están activos o no según la escala de colores ya explicada.

Vamos a comprobar el correcto funcionamiento de la topología en los dos modos ofrecidos por Packet Tracer, tiempo real y simulación.

5.1 Modo Tiempo Real

En modo **tiempo real** el proceso puede llevarse a cabo mediante el envío de PDUs simples entre los equipos de una red y entre estos y el Gateway de la propia red, lo que sería equivalente a la utilización del comando ping.

Para el envío de un PDU, hay que hacer clic en el icono , a continuación, hacer clic en el dispositivo origen del PDU, y finalmente hacer clic en el dispositivo destino del PDU. En el panel estado del escenario podremos ver si el envío ha sido satisfactorio o no. En la Figura 22 vemos un ejemplo de 3 PDUs enviados con éxito.

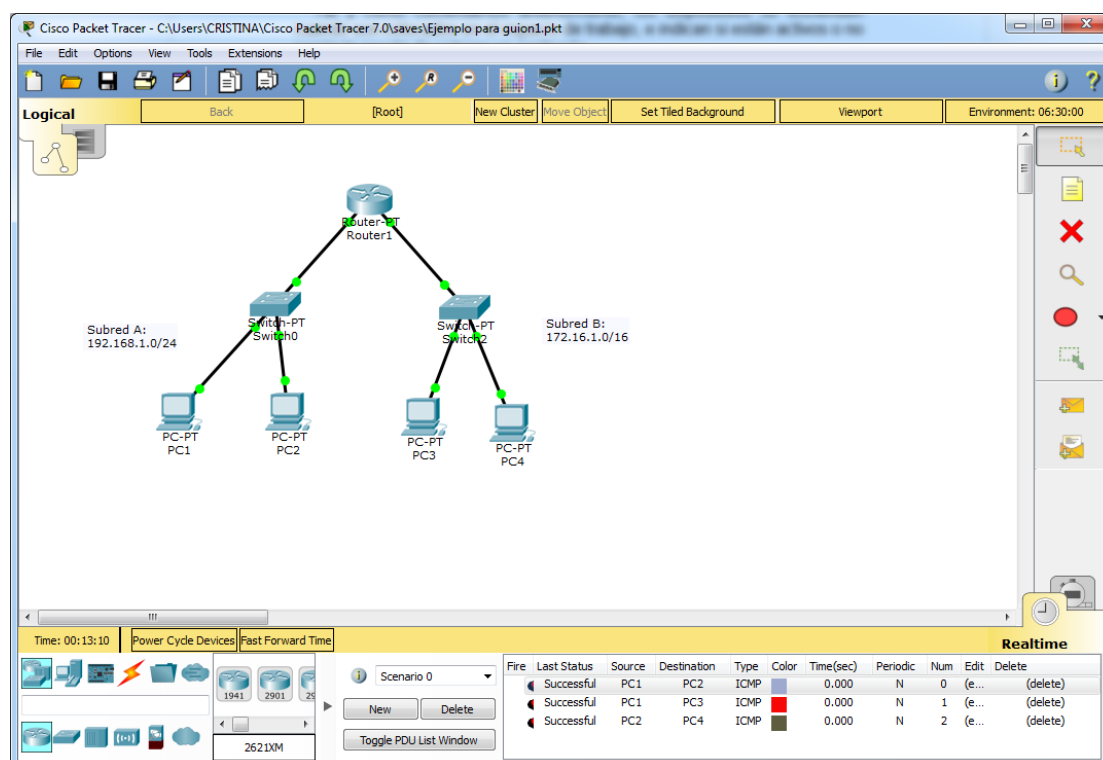


Figura 22. Modo tiempo real

5.2 Modo Simulación

El **modo simulación** ofrece la visualización en el área de trabajo del movimiento de las PDUs representadas mediante sobres de distintos colores (ejemplo en Figura 23), lo que permite hacer un seguimiento más detallado del tráfico entre los dispositivos en la ventana *Event List*.

A través de las opciones disponibles en esta ventana se pueden seleccionar qué protocolos se desea analizar (opción *Edit Filters* del panel de simulación), al modo en el que lo haría un *sniffer* o captador de paquetes del estilo de Wireshark.

Para iniciar la simulación se puede realizar de dos formas: 1) haciendo clic en el botón *Capture/Forward* en cada paso del envío del mensaje, 2) haciendo clic en el botón *Auto Capture/Play* para que se ejecute el envío completo.

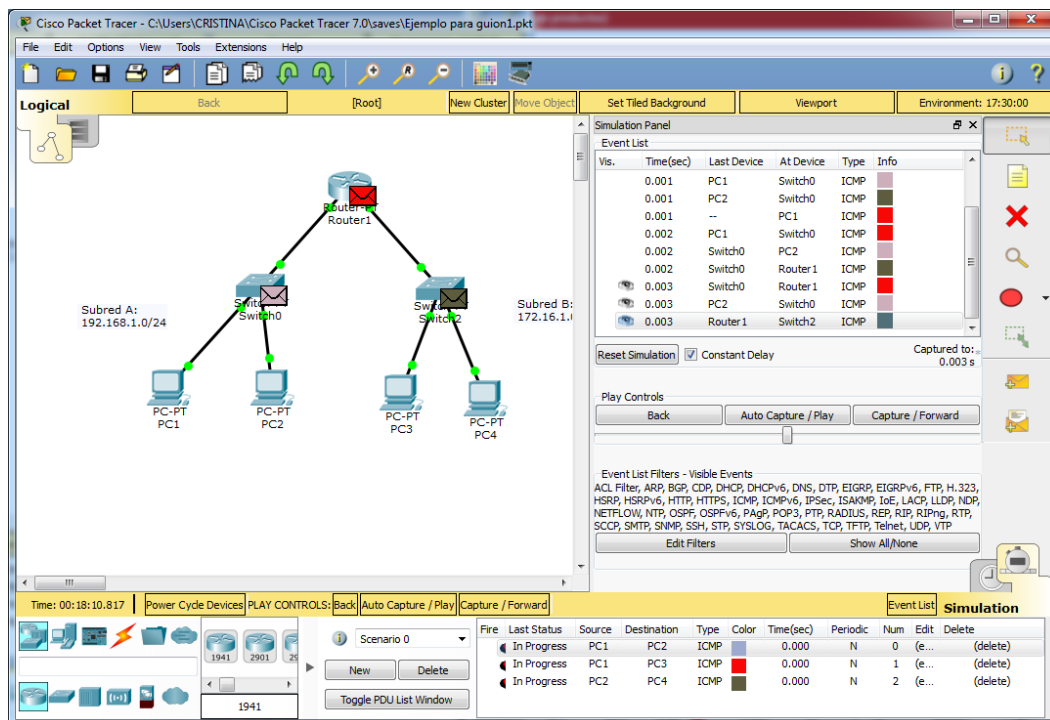


Figura 23. Modo simulación

Además, en el modo Simulación, desde la lista de eventos que se despliega en la parte derecha facilita ese seguimiento, y haciendo clic con el ratón sobre los rectángulos coloreados en esta lista, o bien sobre el sobre en la topología, se accede a la ventana de información de la PDU según el dispositivo al que corresponda esa PDU (ver ejemplo en Figura 24). En esta ventana se puede analizar detalladamente todos los campos que conforman la citada PDU y los valores que contienen.

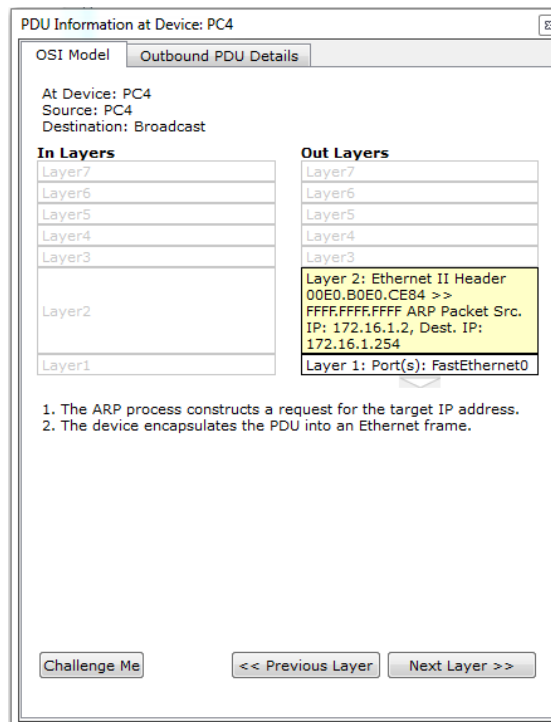
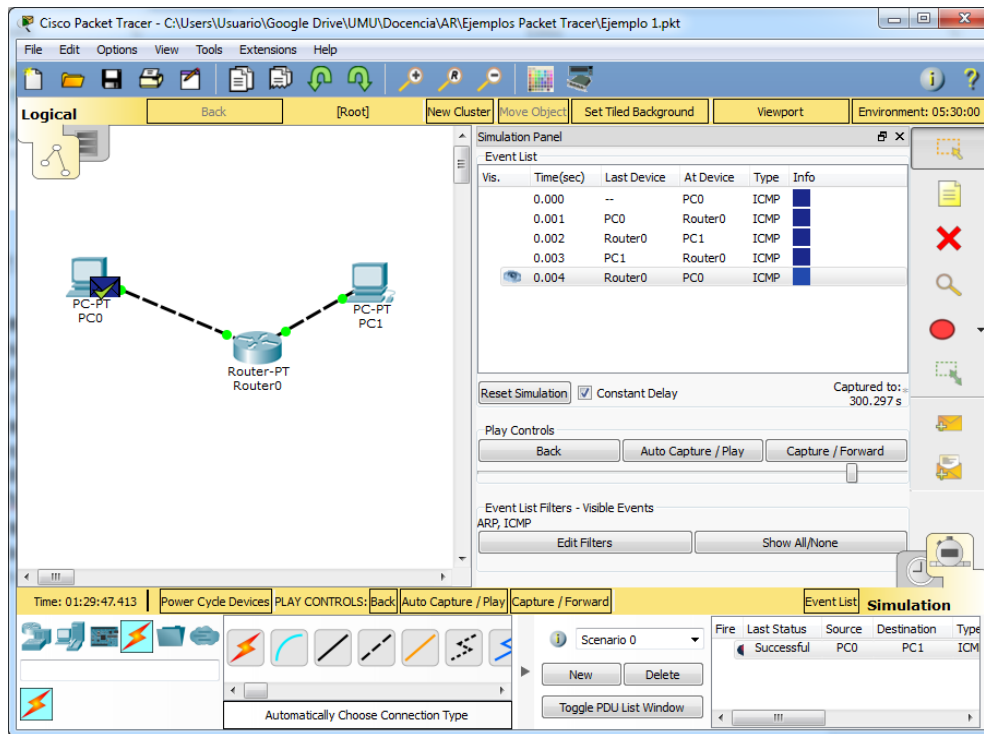


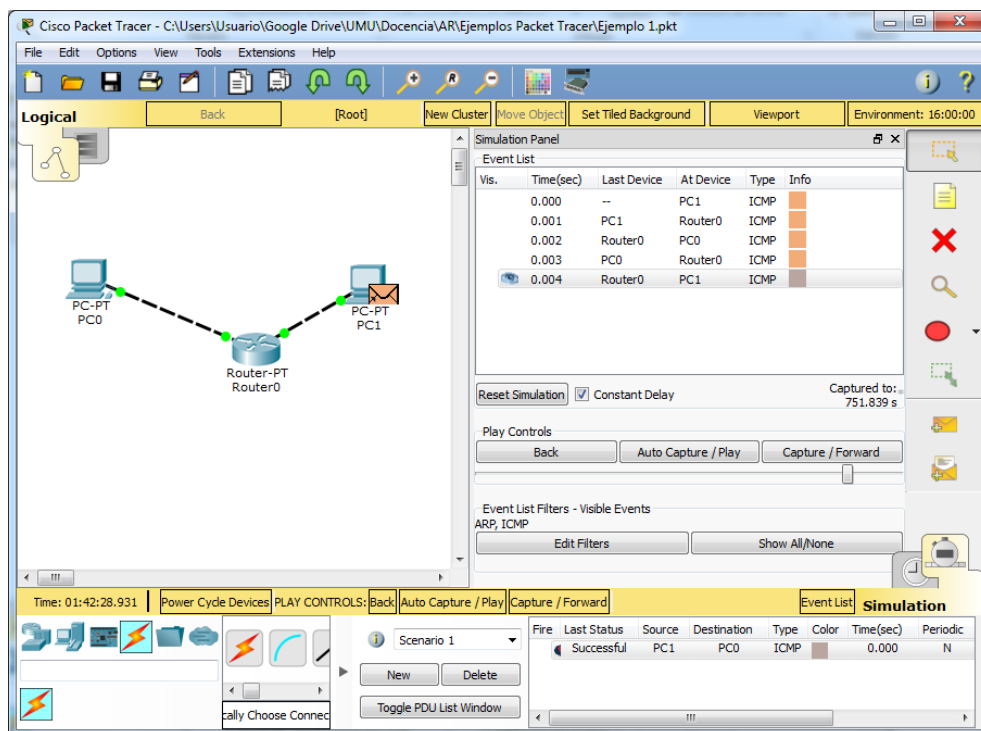
Figura 24. Información de un PDU

5.3 Otras opciones

Tanto en el modo tiempo real como en modo simulación, se pueden crear diferentes escenarios sobre la misma topología gracias al selector de escenarios que vimos en la Figura 4. Un ejemplo sencillo se muestra en la Figura 25, en la que se pueden distinguir dos escenarios. En el primero de ellos se envía un PDU del PC0 al PC1, y en el segundo, del PC1 al PC0.



a) Escenario 1: PDU del PC0 al PC1



b) Escenario 2: PDU del PC1 al PC0

Figura 25. Selector de escenarios

6. Referencias

- [1] Cisco Packet Tracer: Una herramienta innovadora de simulación de configuración de red: <https://www.netacad.com/es>
- [2] Descarga del software: <https://www.netacad.com/resources/lab-downloads>